

## 中线长公式（阿波罗尼斯定理）

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（三角形设定）：

在任意三角形  $ABC$  中，记边  $BC = a$ ,  $CA = b$ ,  $AB = c$ ,  $M$  为  $BC$  中点，  
中线  $AM = m_a$ 。

## 结论

## 结论一（中线平方公式）：

直观描述：中线  $m_a$  的平方可用三边  $b, c, a$  表示。

$$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$$

## 推广结论（对称公式）：

直观描述：其余两边上的中线平方有类似形式。

$$m_b^2 = \frac{2a^2 + 2c^2 - b^2}{4}$$

$$m_c^2 = \frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{4}$$

## 理解说明

## 一句话直觉

中线长度的平方等于两邻边平方和的一半减去对边平方的四分之一。

## 核心拆解

## 要点一（对称结构）：

公式中只出现  $b, c$  和对边  $a$ ，表明中线  $m_a$  与  $b, c$  正相关，与  $a$  负相关，且  $b, c$  地位对称。

## 要点二（与余弦定理关联）：

该公式可看作在两个子三角形中应用余弦定理后相加消去  $\cos$  项的结果。

## 几何本质（平行四边形性质）

将三角形补成以  $AB, AC$  为邻边的平行四边形，则  $2m_a$  等于平行四边形一条对角线的长。平行四边形对角线平方和等于四边平方和，由此可得中线长公式。

## 代数意义（平方关系）

公式给出的是中线长的平方，使用时注意开方。它把空间关系转化为纯代数运算，是解三角形中长度计算的重要工具。

#### 考点价值（解三角形应用）

- **考法一（直接求中线）：**已知三角形三边长度，直接代入公式计算某边上的中线长。
- **考法二（综合计算）：**在解三角形问题中，先通过正余弦定理求出未知边，再用中线公式求中线。

#### 顿悟点

**利用向量法：** $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ ，两边平方即得  $|\overrightarrow{AM}|^2 = \frac{1}{4}(|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AC}|^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})$ ，再用余弦定理转化即得公式。理解这个推导有助于记忆。

#### 使用场景

- **场景一（已知三边）：**问题直接给出三角形三边长度，要求某边上的中线长时，直接套用。
- **场景二（已知两边及其夹角）：**先由余弦定理求第三边，然后代入中线公式。

#### 证明

##### 思路提示

利用余弦定理分别在  $\triangle ABM$  和  $\triangle ACM$  中表示出  $AB^2$  和  $AC^2$ ，然后相加消去角  $M$  的余弦值，解出  $m_a^2$ 。

##### 正式推导

##### 步骤一（余弦定理应用 1）：

在  $\triangle ABM$  中，设  $\angle AMB = \theta$ ， $BM = \frac{a}{2}$ ， $AM = m_a$ ， $AB = c$ 。由余弦定理：

$$c^2 = m_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 - 2 \cdot m_a \cdot \frac{a}{2} \cos \theta.$$

**理由：**三角形已知两边及夹角可求第三边。

##### 步骤二（余弦定理应用 2）：

在  $\triangle ACM$  中， $\angle AMC = \pi - \theta$ ， $CM = \frac{a}{2}$ ， $AM = m_a$ ， $AC = b$ 。由余弦定理：

$$b^2 = m_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 - 2 \cdot m_a \cdot \frac{a}{2} \cos(\pi - \theta).$$

因为  $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$ ，所以

$$b^2 = m_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + 2 \cdot m_a \cdot \frac{a}{2} \cos \theta.$$

理由：邻补角余弦互为相反数。

步骤三（两式相加）：

将步骤一和步骤二的两式相加：

$$\begin{aligned} b^2 + c^2 &= 2m_a^2 + 2\left(\frac{a}{2}\right)^2 \\ &= 2m_a^2 + \frac{a^2}{2}. \end{aligned}$$

理由： $\cos \theta$  项消去。

步骤四（整理得公式）：

从上式解出  $m_a^2$ ：

$$2m_a^2 = b^2 + c^2 - \frac{a^2}{2},$$

所以

$$\begin{aligned} m_a^2 &= \frac{b^2}{2} + \frac{c^2}{2} - \frac{a^2}{4} \\ &= \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}. \end{aligned}$$

理由：代数变换得到中线长公式。

结论回扣

因此，在任意三角形  $ABC$  中， $m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$  成立。同理可证  $m_b^2, m_c^2$  的公式。

### 典型例题

#### 例 1（基础）

题目：在三角形  $ABC$  中，边长  $a = 7$ ,  $b = 8$ ,  $c = 9$ ，求  $BC$  边上的中线  $m_a$  的长。

解题步骤：

第一步（套用公式）：

$$\text{中线长公式 } m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}.$$

理由：已知三角形三边，直接求中线长。

**第二步（数值计算）：**

代入  $a = 7, b = 8, c = 9$ ，得

$$\begin{aligned} m_a^2 &= \frac{2 \cdot 8^2 + 2 \cdot 9^2 - 7^2}{4} \\ &= \frac{128 + 162 - 49}{4} \\ &= \frac{241}{4}. \end{aligned}$$

理由：平方和及加减运算。

**第三步（开方取正）：**

$$\begin{aligned} m_a &= \sqrt{\frac{241}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{241}}{2}. \end{aligned}$$

理由：长度为正数，开平方得中线长。

**关键结论：**  $m_a = \frac{\sqrt{241}}{2}$ 。

**例 2（稍变形）**

**题目：**在三角形  $ABC$  中， $b = 6, c = 8, \angle A = 60^\circ$ ，求  $BC$  边上的中线  $m_a$  的长。

**解题步骤：**

**第一步（求第三边）：**

由余弦定理

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\ &= 36 + 64 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 100 - 48 \\ &= 52, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{52} \\ &= 2\sqrt{13}. \end{aligned}$$

理由：已知两边及夹角，用余弦定理求第三边。

第二步（套用中线公式）：

$$\begin{aligned} m_a^2 &= \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4} \\ &= \frac{2 \cdot 36 + 2 \cdot 64 - 52}{4} \\ &= \frac{72 + 128 - 52}{4} \\ &= \frac{148}{4} \\ &= 37. \end{aligned}$$

理由：代入已知边和中线公式。

第三步（开方取正）：

$$m_a = \sqrt{37}.$$

理由：长度取正值。

关键结论：  $m_a = \sqrt{37}$ 。

例 3（综合应用）

题目：在三角形  $ABC$  中， $a = 6$ ， $b = 7$ ， $BC$  边上的中线  $AM = 5$ ，求边  $c$ 。

解题步骤：

第一步（写出中线公式）：

$$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}.$$

理由：已知两边及中线，利用中线公式解第三边。

第二步（代入已知值）：

$$5^2 = \frac{2 \cdot 7^2 + 2c^2 - 6^2}{4},$$

即

$$\begin{aligned} 25 &= \frac{98 + 2c^2 - 36}{4} \\ &= \frac{62 + 2c^2}{4}. \end{aligned}$$

理由：代入  $a = 6, b = 7, m_a = 5$ 。

第三步（解方程）：

两边乘以 4：  $100 = 62 + 2c^2$ ，所以  $2c^2 = 38$ ， $c^2 = 19$ ， $c = \sqrt{19}$ （取正）。

理由：代数运算，边长取正值。

关键结论：  $c = \sqrt{19}$ 。

## 易错提醒

## 易错点一（字母混淆）

学生计算  $m_a$  时，误将  $a$  当作邻边代入分子中的  $b$  或  $c$  位置，导致错误。

## 正确理解（字母对应）：

公式中  $a$  必须是对边  $BC$ ， $b, c$  是另外两边；分子为  $2b^2 + 2c^2 - a^2$ 。

## 错因分析（记忆不清）：

未牢记中线与对边的对应关系，混淆变量角色。

## 易错点二（忘记开方）

求出  $m_a^2$  后，直接  $m_a^2$  当作  $m_a$  使用，或说  $m_a$  等于该值。

## 正确理解（平方与长度）：

中线公式给出的是  $m_a^2$ ，实际长度  $m_a = \sqrt{m_a^2}$ ，必须开方。

## 错因分析（概念疏忽）：

混淆平方与长度的概念，忽略开方步骤。

## 易错点三（适用条件误判）

认为中线长公式只适用于直角三角形或特定三角形，错误限制其使用。

## 正确理解（任意三角）：

公式对任意三角形均成立，不依赖形状。

## 错因分析（特殊化思维）：

从特殊例子（如直角三角形）推广时，忽略了任意性。

## 结论小结

## 一句话核心

中线  $m_a$  的平方满足  $m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$ ，其中  $a$  是中线所对的边。

## 使用条件

- 条件 1（已知三边）：三角形三边长度全部给出，可直接求任一边上的中线。
- 条件 2（间接求解）：已知两边及其夹角，先用余弦定理求第三边，再代入公式。

## 关键提醒

- 易错点（字母对应）：公式中  $a$  必须是所求中线对应的对边，不可混用。

- 检查项（结果开方）：公式给出的是平方，最终中线长应取算术平方根。